

题目

本题涉及沉淀溶解平衡中的酸碱平衡。

为了解决本题，需要预先进行如下计算：

第一，请计算将 2.50 g $\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 溶于 100 mL 水后溶液的 pH 值。

第二，已知饱和 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的 pH 值为 12.00，请计算 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的 K_{sp} 。

在此基础上，计算将第一条中所述溶液与饱和氢氧化钙以 1 : 1 混合后溶液得到的各离子浓度 ($[\text{H}^+]$, $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$, $[\text{Ca}^{2+}]$)。

选择与计算值最接近的答案。

有关数据： $\text{p}K_{\text{a}1}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 1.22$, $\text{p}K_{\text{a}2}(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 4.19$, $\text{p}K_{\text{sp}}(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 8.70$ 。

A. $[\text{H}^+] = 0.186 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 3.23 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 $[\text{Ca}^{2+}] = 6.16 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

B. $[\text{H}^+] = 0.186 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 3.23 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 $[\text{Ca}^{2+}] = 6.16 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

C. $[\text{H}^+] = 0.0225 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 2.04 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 $[\text{Ca}^{2+}] = 9.73 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

D. $[\text{H}^+] = 0.0216 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$
 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 2.14 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 9.48 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

E. $[\text{H}^+] = 0.0933 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 2.53 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 7.88 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

F. $[\text{H}^+] = 0.0162 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 1.33 \times 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$[\text{Ca}^{2+}] = 0.005 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

G. 其他选项均不正确

答案

正确答案: **D**

详细解析

第一问

$$n(\text{KH}_3(\text{C}_2\text{O}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}) = m/M = 9.83 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\text{浓度 } c = n/V = 9.83 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$\text{浓度 } c = n/V = 9.83 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

列电荷守恒式得:

$$[\text{K}^+] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HC}_2\text{O}_4^-] + 2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$\text{列电荷守恒式得: } [\text{K}^+] + [\text{H}^+] = [\text{OH}^-] + [\text{HC}_2\text{O}_4^-] + 2[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}]$$

设 $[\text{H}^+] = x \text{ mol/L}$

根据分布分数, 有

$$[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = c_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \times (10^{-1.22}x) / (x^2 + 10^{-1.22}x + 10^{-1.22} \times 10^{-4.19})$$

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = c_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \times (10^{-1.22} \times 10^{-4.19}) / (x^2 + 10^{-1.22}x + 10^{-1.22} \times 10^{-4.19})$$

CHECKPOINT

3 PTS

根据分布分数，有 $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = c_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \times (K_{a1}[\text{H}^+]) / ([\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1} \times K_{a2})$ ，
 $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = c_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) \times (K_{a1} \times K_{a2}) / ([\text{H}^+]^2 + K_{a1}[\text{H}^+] + K_{a1} \times K_{a2})$

其中， $c_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 2c$

代入上式，解得 $x = 0.0314 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

即 $\text{pH} = 1.50$

第二问

通过饱和氢氧化钙的 pH 计算 K_{sp}

$$K_{sp}(\text{Ca}(\text{OH})_2) = [\text{OH}^-]^2 \times [\text{Ca}^{2+}] = 1/2[\text{OH}^-]^3 = 5 \times 10^{-7}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K_{sp}(\text{Ca}(\text{OH})_2) = 5 \times 10^{-7}$$

将题中所述两溶液混合之后， $[\text{K}^+] = 1/2c = 4.91 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

饱和氢氧化钙的浓度为 $0.005 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，第一条中溶液草酸根浓度 $c = 3 \times 9.83 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} = 0.295 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，从而混合后氢氧化钙不足量。

CHECKPOINT

1 PTS

混合后氢氧化钙不足量

对比沉淀溶解平衡常数与溶液酸度，在氢氧化钙不足量的情况下，可以认为氢氧化钙完全反应，转化为草酸钙，亦即 $c_0(\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4) = 9.33 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

可以认为氢氧化钙完全反应，转化为草酸钙

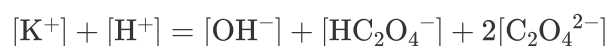
由于草酸根总浓度远大于钙的总浓度，根据沉淀溶解平衡，可以忽略钙离子浓度。

CHECKPOINT

1 PTS

可以忽略钙离子浓度

因此，电荷守恒式与第一问相同：



根据分布分数，同第一问理可以计算得

$$[\text{H}^+] = 0.0216 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

根据分布分数，同第一问理可以计算得 $[\text{H}^+] = 0.0216 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

此时自然得到

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 2.14 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

根据沉淀溶解平衡，显然有

$$[\text{Ca}^{2+}] = 9.48 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{Ca}^{2+}] = 9.48 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 2.14 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{H}^+] = 0.0216 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

从而选项D正确。

CHECKPOINT

1 PTS

选项D正确